

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU

GIAI ĐOẠN 1: THIẾT KẾ KHÁI NIỆM

Đề tài: **HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG TẬP THỂ HÌNH (Gym Membership & PT Planner)**

1. BỐI CẢNH VÀ ĐỊNH NGHĨA KHÁI NIỆM NGHIỆP VỤ

Hệ thống Quản lý Phòng tập Thể hình xoay quanh 3 trụ cột nghiệp vụ chính. Việc định nghĩa rõ 3 khái niệm này là cơ sở để sinh ra các đối tượng (thực thể) của dự án.

1.1. Khái niệm về "Lịch trình" (Scheduling)

Lịch trình là việc xác định và quản lý thời gian, địa điểm, loại hình tập luyện và huấn luyện viên cho từng hoạt động tập luyện cụ thể. Hệ thống phải đảm bảo các nguồn lực như phòng và huấn luyện viên không bị trùng lịch, đồng thời số lượng hội viên đăng ký không vượt quá sức chứa của phòng.

Các đối tượng liên quan:

- GYM_CLASS:** loại hình hoạt động.
- ROOM:** địa điểm và sức chứa.
- TRAINER:** huấn luyện viên.
- SESSION:** một buổi tập cụ thể được xếp lịch.
- BOOKING:** đăng ký tham gia một buổi tập.

1.2. Khái niệm về "Thanh toán" (Recurring Billing)

Thanh toán định kỳ là quá trình theo dõi các khoản thanh toán phát sinh theo từng kỳ của một Membership. Mỗi lần thanh toán được ghi nhận riêng, gắn với Membership tương ứng, bao gồm số tiền và trạng thái thanh toán. Một Membership có thể phát sinh nhiều lần thanh toán trong thời gian hiệu lực.

Các đối tượng liên quan:

- MEMBERSHIP_PLAN:** quy định gói dịch vụ và mức giá.
- MEMBERSHIP:** hợp đồng/quyền sử dụng dịch vụ của một hội viên.
- BILLING_LOG:** ghi nhận từng lần thanh toán của Membership.

1.3. Khái niệm về "Thiết bị và Bảo trì" (Equipment & Maintenance)

Quản lý thiết bị và bảo trì là việc quản lý các thiết bị vật lý của phòng Gym, theo dõi phòng mà thiết bị đang được bố trí và ghi nhận lịch sử các lần bảo trì hoặc sửa chữa. Một thiết bị có thể có nhiều lần bảo trì theo thời gian; nếu một bản ghi bảo trì chưa có ngày kết thúc thì thiết bị được xem là đang không khả dụng.

Các đối tượng liên quan:

- **EQUIPMENT:** thiết bị cụ thể.
- **ROOM:** nơi thiết bị được bố trí.
- **MAINTENANCE_LOG:** lịch sử các lần bảo trì/sửa chữa.

1.4. Xác định chi tiết 13 Đối tượng (Thực thể) của dự án

STT	Thực thể (Entity)	Định nghĩa chi tiết
1	MEMBER	Người đăng ký và sử dụng dịch vụ. Là đối tượng gốc rễ trung tâm của toàn bộ hệ thống.
2	MEMBERSHIP_CARD	Phương tiện nhận diện vật lý (thẻ nhựa) để hội viên quét cửa.
3	MEMBERSHIP_PLAN	Danh mục các gói dịch vụ cố định kèm mức giá và chu kỳ gia hạn.
4	MEMBERSHIP	Hợp đồng ghi nhận quyền truy cập của một hội viên khi mua một gói tập, có ngày bắt đầu và kết thúc.
5	BILLING_LOG	Lịch sử thanh toán định kỳ gắn liền với một lần đăng ký gói.
6	GYM_VISIT	Nhật ký lưu lại thời gian chính xác mỗi khi cửa xoay bíp nhận thẻ hợp lệ.
7	GYM_CLASS	Danh mục loại hình hoạt động chung (Yoga, Zumba).
8	ROOM	Không gian tổ chức lớp học, có thuộc tính sức chứa tối đa để chặn việc đặt chỗ lỗi người.

9	TRAINER	Hồ sơ nhân sự chịu trách nhiệm trực tiếp giảng dạy tại phòng Gym.
10	SESSION	Một hoạt động tập luyện cụ thể đã xếp lịch (Có môn, có phòng, có HLV, có giờ giấc).
11	BOOKING	Phiếu ghi danh của khách vào một Ca dạy cụ thể (Session).
12	EQUIPMENT	Máy móc hoặc dụng cụ được quản lý, định vị tại các phòng tập.
13	MAINTENANCE_LOG	Bản lưu lịch sử những lần máy hỏng. Dòng nào chưa có Ngày kết thúc nghĩa là máy đang hỏng.

2. QUY TẮC NGHIỆP VỤ (BUSINESS RULES)

Dưới đây là 17 quy tắc ràng buộc logic bao phủ toàn bộ hệ thống, bám sát nghiệp vụ phòng Gym:

- **BR_01:** Một hội viên có thể có nhiều bản ghi MEMBERSHIP theo thời gian; mỗi MEMBERSHIP thuộc đúng một MEMBER và một MEMBERSHIP_PLAN.
- **BR_02:** Một MEMBERSHIP phải có ngày bắt đầu nhỏ hơn ngày kết thúc ($start_date < end_date$).
- **BR_03:** Chỉ MEMBERSHIP đang có hiệu lực mới cho phép hội viên tạo BOOKING mới và check-in vào cửa.
- **BR_04:** Một MEMBERSHIP có thể phát sinh nhiều BILLING_LOG định kỳ.
- **BR_05:** Mỗi GROUP_CLASS SESSION phải tham chiếu một CLASS. PERSONAL_TRAINING SESSION không tham chiếu CLASS ($class_id$ IS NULL).
- **BR_06:** Một SESSION phải có thời gian kết thúc lớn hơn thời gian bắt đầu ($end_time > start_time$).
- **BR_07:** Một TRAINER không được phụ trách hai SESSION có khoảng thời gian chồng lẫn nhau (Chồng trùng lịch HLV).
- **BR_08:** Một ROOM không được chứa hai SESSION có khoảng thời gian chồng lẫn nhau (Chồng trùng lịch Phòng).
- **BR_09:** Giữa hai SESSION liên tiếp của cùng một TRAINER phải có ít nhất 15 phút nghỉ đệm.
- **BR_10:** Một GROUP_CLASS SESSION không được có số BOOKING hợp lệ vượt quá sức chứa (capacity) của ROOM.
- **BR_11:** Một PERSONAL_TRAINING SESSION chỉ được có tối đa một BOOKING duy nhất.
- **BR_12:** Một hội viên không được có hai BOOKING cho cùng một SESSION. Áp dụng $UNIQUE(session_id, member_id)$.
- **BR_13:** Một thẻ (MEMBERSHIP_CARD) ở trạng thái BLOCKED/INACTIVE không được dùng để check-in.
- **BR_14:** Khi MEMBERSHIP hết hạn, quyền check-in và tạo BOOKING bị khóa (Dựa trên Hợp đồng, không dựa trên Thẻ cứng).
- **BR_15:** Khi billing tự động thất bại, chính sách ân hạn 3 ngày (PENDING) được áp dụng trước khi khóa quyền truy cập.

- **BR_16:** EQUIPMENT có MAINTENANCE_LOG chưa kết thúc (end_date IS NULL) được coi là không khả dụng và cấm sử dụng.
- **BR_17:** Mỗi EQUIPMENT chỉ thuộc về một ROOM tại một thời điểm.

3. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU (DATA DICTIONARY)

Lược đồ quan hệ được thiết kế gồm 13 bảng. Toàn bộ các bảng đều áp dụng chuẩn ISO/IEC 11179.

3.1. Bảng: member (Hồ sơ hội viên)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
member_id	INT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Mã định danh.
full_name	VARCHAR(100)	None	No	None	Họ tên đầy đủ.
email	VARCHAR(100)	None	No	None	UNIQUE. Chống tạo nick ảo.

3.2. Bảng: membership_card (Thẻ vật lý)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
card_id	INT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Mã thẻ cứng.
member_id	INT	FK	No	None	Ref: member(member_id).
status	VARCHAR(20)	None	No	'ACTIVE'	'ACTIVE', 'BLOCKED'.

3.3. Bảng: membership_plan (Bảng giá gói tập)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
----------------	-----------	----------	-----------	---------------	------------------------------

plan_id	INT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Mã danh mục gói.
name	VARCHAR(100)	None	No	None	Tên gói.
price	DECIMAL(10,2)	None	No	0.00	Giá niêm yết ≥ 0 .

3.4. Bảng: membership (Hợp đồng khách hàng)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable ?	Default Value	Business Rules / Constraints
membership_id	INT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Mã hợp đồng.
member_id	INT	FK	No	None	Ref: member(member_id).
plan_id	INT	FK	No	None	Ref: membership_plan(plan_id).
start_date	DATETIME	None	No	None	Ngày kích hoạt.
end_date	DATETIME	None	No	None	Phải $>$ start_date.

3.5. Bảng: billing_log (Lịch sử thanh toán)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable ?	Default Value	Business Rules / Constraints
----------------	-----------	----------	------------	---------------	------------------------------

billing_id	INT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Mã hóa đơn.
membership_id	INT	FK	No	None	Ref: membership(membership_id).
amount	DECIMAL(10, 2)	None	No	0.00	Số tiền thực thu.
payment_status	VARCHAR(20)	None	No	'PENDING'	SUCCESS, PENDING, FAILED.

3.6. Bảng: gym_visit (Nhật ký quét thẻ)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
visit_id	INT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Mã lượt quét thẻ.
member_id	INT	FK	No	None	Ref: member(member_id).
check_in_time	DATETIME	None	No	CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian vào cổng.

3.7. Bảng: trainer (Hồ sơ HLV)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
trainer_id	INT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Mã định danh HLV.
full_name	VARCHAR(100)	None	No	None	Họ tên HLV.

3.8. Bảng: room (Phòng tập)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
room_id	INT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Mã phòng tập.
capacity	INT	None	No	None	Sức chứa (chặn quá tải).

3.9. Bảng: gym_class (Môn học)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
class_id	INT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Mã môn học.
class_name	VARCHAR(100)	None	No	None	Tên môn (VD: Yoga, Boxing).

3.10. Bảng: session (Ca dạy thực tế)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
session_id	INT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Mã ca dạy.
class_id	INT	FK	Yes	NULL	Nếu NULL = PT 1-kèm-1.
room_id	INT	FK	No	None	Chống trùng phòng.
trainer_id	INT	FK	No	None	Chống trùng HLV.
start_time	DATETIME	None	No	None	Giờ bắt đầu.

end_time	DATETIME	None	No	None	Giờ kết thúc.
----------	----------	------	----	------	---------------

3.11. Bảng: booking (Đặt chỗ)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
booking_id	INT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Mã đặt chỗ.
session_id	INT	FK	No	None	Ca học được đặt.
member_id	INT	FK	No	None	Khách hàng đặt chỗ.
status	VARCHAR(20)	None	No	'CONFIRMED'	'CONFIRMED', 'CANCELLED'.

3.12. Bảng: equipment (Thiết bị)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
equipment_id	INT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Mã thiết bị.
name	VARCHAR(100)	None	No	None	Tên thiết bị.
room_id	INT	FK	No	None	Phòng đặt máy.

3.13. Bảng: maintenance_log (Y bạ bảo trì)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
----------------	-----------	----------	-----------	---------------	------------------------------

log_id	INT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Mã số bảo trì.
equipment_id	INT	FK	No	None	Máy bị sự cố.
start_date	DATETIME	None	No	None	Ngày đem đi sửa.
end_date	DATETIME	None	Yes	NULL	Nếu NULL = hỏng, cấm dùng.